2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

MEB SENARYO 6 UYUMLU
100 PUANLIK YAZILI

1. DÖNEM 1. YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI

Adı Soyadı: ..... **Sınıf / Şube:** ..... **Okul No:** ..... **Puan: [/ 100]**

SORU 1 (10 Puan) Açık Uçlu Klasik Soru

Antik Babil astronomisinde ve takvim hesaplarında kullanılan 360 ve 540 sayıları incelenmektedir.

a) 360 ve 540 sayılarını asal çarpanlarının üslü ifadelerinin çarpımı biçiminde yazınız. **b)** Bu iki sayının her birinin pozitif tam sayı çarpan sayısını ve **asal olmayan** pozitif tam sayı çarpan sayısını bulunuz.

Çözüm ve İşlem Alanı:

SORU 2 (15 Puan) Açık Uçlu Klasik Soru

Boyutları 168 cm ve 210 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir müze sergi panosu, hiç boşluk kalmayacak ve taşmayacak şekilde birbirine eş büyüklükte **en büyük kare fotoğraflarla** kaplanacaktır.

a) Kullanılacak kare fotoğraflardan birinin kenar uzunluğu en fazla kaç cm olabilir?
b) Bu pano için toplam kaç adet kare fotoğraf gerekti̇ğini bulunuz.



Çözüm ve İşlem Alanı:

SORU 3 (15 Puan) Açık Uçlu Klasik Soru

GÖKTÜRK-X uydusu her 45 dakikada bir, İMECE-Y uydusu ise her 60 dakikada bir Ankara Yer İstasyonu üzerinden geçmektedir. Bu iki uydu ilk kez sabah saat 08.15'te birlikte istasyon üzerinden geçmiştir.

Bu uydular aynı gün saat 20.00'ye kadar kaç kez daha birlikte geçerler? Geçiş saatlerini belirleyiniz.

Çözüm ve İşlem Alanı:

SORU 4 (10 Puan) Açık Uçlu Klasik Soru

Kule saatindeki iki dişli çarkın diş sayıları $(2x+3)$ ve 35 olup aralarındaki oran $\frac{2x+3}{35} = \frac{36}{84}$ eşitliğini sağlamaktadır.

a) x doğal sayısının değerini bulunuz. **b)** Bulduğunuz x sayısı ile 18 sayısının aralarında asal olup olmadığını gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm ve İşlem Alanı:

SORU 5 (10 Puan) Açık Uçlu Klasik Soru

Radyoaktif karbon-14 kalibrasyon katsayıları $A = (-2)^6, B = -3^4, C = (-4)^{-2}$ ve $D = \left(-\frac{1}{5}\right)^{-3}$ olarak verilmiştir.

a) A, B, C, D rasyonel ve tam sayı değerlerini hesaplayınız. **b)** $(A + B) + \left(\frac{1}{C}\right) + D$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm ve İşlem Alanı:

SORU 6 (10 Puan) Açık Uçlu Klasik Soru

Ulusal Dijital Kütüphane veri merkezinde 8^6 adet tarihi belgenin her biri 16^4 bayt depolama alanı kaplamaktadır. Arşivlenen tüm veri 4^5 adet eş kapasiteli bulut sunucuya eşit paylaştırılmıştır.

Buna göre bir sunucuya yüklenen veri miktarını 2 tabanında üslü ifade olarak hesaplayınız.

Çözüm ve İşlem Alanı:

SORU 7 (10 Puan) Açık Uçlu Klasik Soru

Satranç tahtasının 1. karesine 9^4, 2. karesine 27^3, 3. karesine ise 81^2 adet buğday tanesi konulmuştur.

a) Bu üç karedeki buğday sayılarını 3 tabanında üslü ifade olarak yazıp hangi iki karenin birbirine denk olduğunu bulunuz. **b)** Bu üç karedeki buğday sayılarının çarpımını 3 tabanında tek bir üslü ifade olarak yazınız.

Çözüm ve İşlem Alanı:

SORU 8 (10 Puan) Açık Uçlu Klasik Soru

Laboratuvarda üretilen yapay örümcek ipeği lifinin mikron düzeyindeki çapı $0,00048$ metre olarak ölçülmüştür. Bu ölçüm $0,00048 = 48 \times 10^a = 0,48 \times 10^b$ eşitlikleriyle verilmiştir.

a) a ve b tam sayılarının değerlerini bulunuz. **b)** $(a + b)$ ve $(a - b)$ işlemlerinin sonuçlarını hesaplayınız.

Çözüm ve İşlem Alanı:

SORU 9 (10 Puan) Açık Uçlu Klasik Soru

Biyoteknolojide DNA sarmalının çapı $2,5 \times 10^{-9}$ metre; astrofizikte Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafe ise 149600000 kilometredir.

a) DNA çapının neden bilimsel gösterim kuralına ($a \times 10^n, 1 \le |a| < 10$) uyduğunu açıklayınız. **b)** Dünya ile Güneş arasındaki mesafeyi **metre** cinsinden bilimsel gösterimle yazınız (1 km $= 10^3$ m). **c)** Bu iki bilimsel gösterimdeki 10'un kuvvetleri arasındaki farkı ($n_1 - n_2$) bulunuz.

Çözüm ve İşlem Alanı: